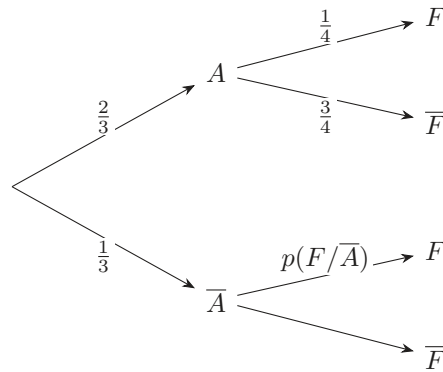


Corrigé — Exercice 7 — Bac 2026

Arbre : $p(A) = \frac{2}{3}$, $p(\bar{A}) = \frac{1}{3}$, $p(F/A) = \frac{1}{4}$.



Corrigé Ex 7 : arbre de l'énoncé.

1) a) $p(A \cap F) = p(A)p(F/A) = \frac{2}{3} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{6}$. Or $\{A, \bar{A}\}$ est un système complet : $p(F) = p(A \cap F) + p(\bar{A} \cap F)$, d'où $p(F \cap \bar{A}) = p(F) - p(A \cap F) = \frac{5}{12} - \frac{1}{6} = \frac{5}{12} - \frac{2}{12} = \frac{1}{4}$.

b) $p(F/\bar{A}) = \frac{p(F \cap \bar{A})}{p(\bar{A})} = \frac{1/4}{1/3} = \frac{3}{4}$.

2) $p(\bar{A}/F) = \frac{p(\bar{A} \cap F)}{p(F)} = \frac{1/4}{5/12} = \frac{3}{12} \times \frac{12}{5} = \frac{3}{5}$.

$$p(F \cap \bar{A}) = \frac{1}{4}, \quad p(F/\bar{A}) = \frac{3}{4}, \quad p(\bar{A}/F) = \frac{3}{5}$$

3) a) $p(\bar{F}) = 1 - \frac{5}{12} = \frac{7}{12}$.

b) $\{A, \bar{A}\}$ forme une partition de l'univers : la somme $p(A \cap F) + p(\bar{A} \cap F) = p(F)$ est exactement la **formule des probabilités totales**, ce que confirment les valeurs des questions 1) et 2).